

## геометрически

### Условие

#### Задача 11.1. Алгебра и геометрия на наклонной плоскости

Кто-то умеет хорошо строить диаграммы векторов сил и предпочитает решать динамические задачи «геометрически». Кто-то рисовать совсем не умеет, и ему приходится заниматься громоздкими математическими преобразованиями.

В данной задаче вам предстоит рассмотреть несколько простых и знакомых задач, на примере которых вам предстоит продемонстрировать свои как алгебраические, так и геометрические способности.

Во всех частях задачи мы будем рассматривать движение бруска по поверхности.

Коэффициент трения бруска о поверхность во всех частях задачи равен  $\mu$

#### 1. Брусок на неподвижной наклонной плоскости

Брусок движется по горизонтальной поверхности. Как пишут в учебниках, на брусок со стороны поверхности действуют сила нормальной реакции  $\vec{N}$  и сила трения (которую здесь и далее) будем обозначать  $\vec{F}$ . Но на самом деле это не разные силы – это две компоненты одной силы, силы взаимодействия бруска и поверхности, которую мы обозначим  $\vec{R}$  (силы реакции). Назовем угол  $\varphi$  между направлением силы реакции  $\vec{R}$  и нормалью к поверхности.

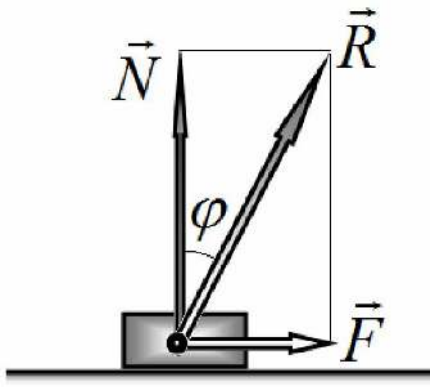
1.1 Выразите коэффициент трения  $\mu$  чрез угол трения  $\varphi$ . 1.2 Выразите модуль силы реакции  $\vec{R}$  через модуль силы нормальной реакции  $\vec{N}$  и угол трения  $\varphi$ .

Брусок находится на наклонной плоскости, образующей угол  $\alpha$  с горизонтом.

1.3 Нарисуйте взаимное расположение векторов силы реакции  $\vec{R}$  и силы тяжести  $m\vec{g}$ , если брусок скользит по наклонной плоскости. 1.4 При каком минимальном угле наклона  $\alpha_0$  брусок начнет соскальзывать с наклонной плоскости? Ответ выразите через угол трения  $\varphi$ . Как в этом случае будет направлен вектор  $\vec{R}$ ? Чему он будет равен? 1.5 Брусок поместили на наклонную плоскость, образующую угол  $\alpha$  с горизонтом ( $\alpha > \alpha_0$ ). Чему равно ускорение бруска в этом случае? Выразите ответ через углы  $\alpha$  и  $\varphi$ . Дайте геометрическую интерпретацию полученного выражения.

#### 2. Брусок на ускоренно движущейся призме

Брусок положили на наклонную грань треугольной призмы, наклоненную под углом  $\alpha$  к горизонту. Под действием внешних сил призма движется горизонтально с постоянным ускорением  $\vec{a}_0$ , как показано на рисунке.



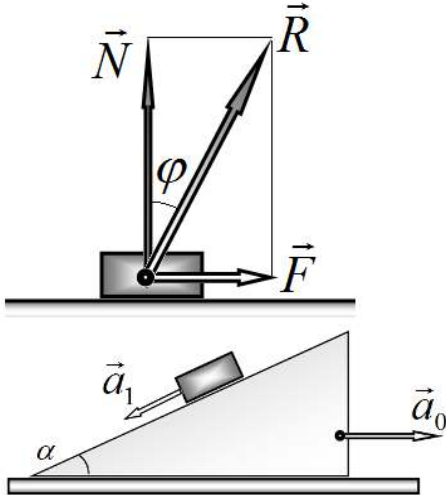
2.1 Покажите, что движение бруска по поверхности ускоренно движущейся призмы можно описать как движение бруска по неподвижной призме, только с другим значением вектора ускорения свободного падения  $\vec{g}'$  (который можно назвать эффективным ускорением свободного падения). Найдите угол  $\beta$  между векторами  $\vec{g}'$  и  $\vec{g}$ .

2.2 Покажите, что движение бруска по ускоренно движущейся призме можно описывать,

как движение бруска по неподвижной призме, но с другим углом наклона к горизонту  $\alpha'$ . Выразите значение этого угла через ускорение призмы  $\vec{a}_0$ , ускорение свободного падения  $\vec{g}$  и угол  $\alpha$ .

2.3 Пусть угол наклона призмы к горизонту  $\alpha$  меньше  $\alpha_0$  (найденного в п.1.4). Запишите соотношение для углов  $\alpha, \beta, \varphi$ , при котором начнется скольжение бруска.

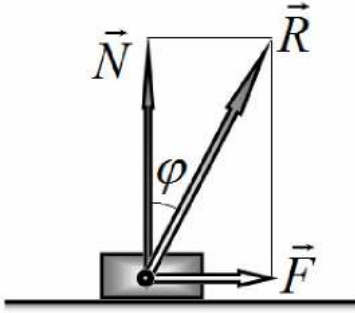
Из этого соотношения можно найти минимальное ускорение  $\vec{a}_0$ , при котором начнется скольжение бруска, но искать это значение (т.е. решать полученное уравнение) не требуется.



**Решение**

**Задача 11.1 Алгебра и геометрия на наклонной плоскости.**

**Часть 1. Неподвижная наклонная плоскость.**



1.1 В соответствии с законом кулона – Амонтона (для силы трения) при скольжении тела, модуль силы трения связан с силой нормальной реакции простым соотношением

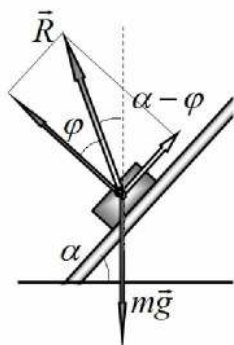
$$F = \mu N. \quad (1)$$

Как следует из рисунка справедливо соотношение:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{F}{N} = \mu \quad (2)$$

1.2 Модуль силы реакции выражается через модуль силы нормальной реакции следующим образом

$$R = \frac{N}{\cos \varphi}. \quad (3)$$



1.3-14 Так как на брусок действуют только две силы  $\vec{R}$  и  $m\vec{g}$ , то для соскальзывания бруска необходимо, чтобы их сумма имела горизонтальную составляющую, направленную в сторону спуска по наклонной плоскости. А это возможно только при

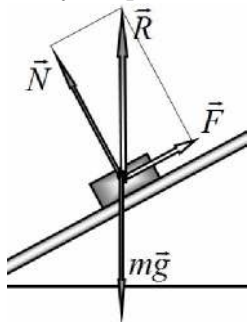
$$\alpha > \varphi \quad (4)$$

Традиционное решение этой задачи: проекция силы тяжести на наклонную плоскость должна превысить силу трения:

$$mg \sin \alpha > \mu N = \mu mg \cos \alpha \Rightarrow \operatorname{tg} \alpha > \mu,$$

что равносильно условию (4).

1.4 В предельном случае (начала скольжения) сила реакции направлена вертикально и по модулю равна силе тяжести.



1.5 Известная формула для ускорения бруска на наклонной плоскости

$$a = g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha) \quad (5)$$

может быть получена с помощью рисунка к п.1.3: Горизонтальная составляющая ускорения бруска равна

$$a_{\text{гор.}} = \frac{R \sin(\alpha - \varphi)}{m} \quad (6)$$

Кроме того, проекции силы тяжести и силы реакции на нормаль к наклонной плоскости равны (т.к. ускорение бруска направлено вдоль наклонной плоскости):

$$R \cos \varphi = mg \cos \alpha \Rightarrow R = \frac{mg \cos \alpha}{\cos \varphi}$$

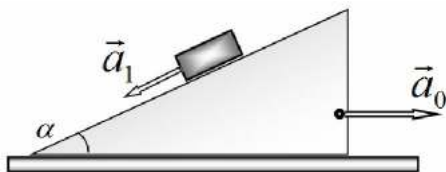
Тогда ускорение бруска равно

$$a = \frac{a_{\text{гор.}}}{\cos \alpha} = \frac{mg \cos \alpha}{\cos \alpha} \frac{\sin(\alpha - \varphi)}{m \cos \alpha} = g \frac{\sin(\alpha - \varphi)}{\cos \varphi}, \quad (7)$$

что равносильно формуле (5).

XI класс. Теоретический тур. Вариант 2.

2. Брусок на ускоренно движущейся призме



2.1 Представим полное ускорение бруска в виде суммы векторов ускорения призмы  $\vec{a}_0$  и ускорения бруска относительно призмы  $\vec{a}_1$ :

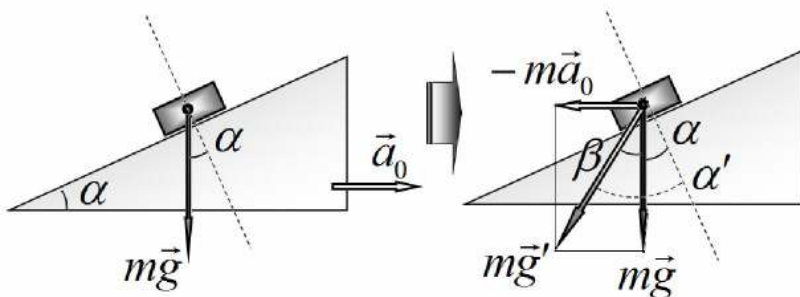
$$\vec{a} = \vec{a}_0 + \vec{a}_1 \quad (8)$$

Уравнение 2 закона Ньютона (в векторной форме) для призмы в этом случае имеет вид:

$$m(\vec{a}_0 + \vec{a}_1) = m\vec{g} + \vec{R} \quad (9)$$

в котором  $\vec{R}$  - введенная ранее сила реакции, действующая на брусок со стороны призмы. Важно, что эта сила реакции определяется силой тяжести. Перепишем уравнение (9) в виде

$$m\vec{a}_1 = m(\vec{g} - \vec{a}_0) + \vec{R} \quad (10)$$



Это уравнение можно толковать, как уравнение движения бруска на наклонной плоскости, если ускорение свободного падения равно

$$\vec{g}' = \vec{g} - \vec{a}_0. \quad (11)$$

Как следует из рисунка, вектор  $\vec{g}'$  отклонен от вектора  $\vec{g}$  на угол

$$\beta = \arctg \frac{a_0}{g}. \quad (12)$$

Отметим, что проведенные рассуждения равносильны переходу в неинерциальную систему отсчета, связанную с призмой. В этой системе отсчета «появляется» сила инерции..., но это выходит за рамки школьной программы.

2.2 Угол наклона плоскости к горизонту  $\alpha$  также равен углу между вектором ускорения свободного падения  $\vec{g}$  и нормалью к плоскости. Поэтому изменение направления вектора ускорения свободного падения (переход от  $\vec{g}$  к  $\vec{g}'$ ) равносильно изменению угла между нормалью к наклонной плоскости и вектором эффективного ускорения свободного падения, т.е. к изменению угла наклона плоскости. Также из рисунка легко заметить, что этот новый угол  $\alpha'$  оказывается равным

$$\alpha' = \alpha + \beta \quad (13)$$

2.3 Условие начала скольжения по наклонной плоскости было сформулировано ранее (неравенство (4)), поэтому остается только переписать его:

$$\alpha' > \varphi \quad \Rightarrow \quad \alpha + \beta > \varphi \quad (14)$$

В заключение отметим, что от этого «углового» условия можно перейти и к привычным формулировкам:

$$\beta > \varphi - \alpha \quad \Rightarrow \quad \operatorname{tg} \beta > \operatorname{tg}(\alpha - \varphi) \quad \Rightarrow \quad \frac{a_0}{g} > \operatorname{tg}(\alpha - \operatorname{arctg} \mu)$$

Это неравенство без труда (но при знании тригонометрических формул) может быть преобразовано к привычному виду.

XI класс. Теоретический тур. Вариант 2.